🛠️ **LAB – Séance 1 : STP & Introduction à EtherChannel**

🎯 **Objectif : Visualiser comment STP bloque des liens et comprendre l'intérêt d'EtherChannel**

🎓 **Contexte pédagogique :**

Vous êtes dans une entreprise où **deux switches sont connectés par plusieurs câbles Ethernet** pour garantir la redondance.
Vous voulez comprendre pourquoi **STP désactive certains de ces liens**, et pourquoi une technologie comme **EtherChannel** pourrait les rendre tous utilisables sans boucle.

🖥️ **Topologie à mettre en place :**

Équipements	Rôle
2 switches (Switch1, Switch2)	Backbone avec redondance
2 PC (PC1, PC2)	Clients de chaque côté

📐 **Schéma logique :**

```
PC1 ---- SW1 === SW2 ---- PC2
          ||   ||
  (2 à 4 liens redondants entre SW1 et SW2)
```

- Utilise **au moins 2 liens** entre les switches pour simuler la redondance.
- Relie chaque PC à un switch différent.

📝 **Étapes à suivre :**

1⃣ **Câblage :**

- Connecte **PC1 à SW1** (FastEthernet0/1)
- Connecte **PC2 à SW2** (FastEthernet0/1)
- Relie **SW1 à SW2 avec 2 ou 3 câbles** (par exemple sur Fa0/2 à Fa0/4 de chaque côté)

2⃣ Configuration de base :

Sur les switches :

- Active les interfaces concernées si besoin (no shutdown)
- Nomme les switches pour les identifier :

hostname SW1

hostname SW2

Sur les PC :

- Attribue une IP manuelle à chaque PC, par exemple :
  - PC1 : 192.168.1.10 /24
  - PC2 : 192.168.1.20 /24

3⃣ Observation du comportement STP :

Sur chaque switch :

show spanning-tree

✅ Observe :

- Quel port est **en état bloqué** (Blocking) ?
- Quel port est **Root** ou **Designated** ?

Depuis PC1 :

- Ping vers PC2 → le trafic passe
- Même si plusieurs liens existent, **STP en bloque un pour éviter la boucle**

🧠 **Analyse pédagogique attendue :**

- Tu constateras que **seul un des liens physiques est utilisé**.
- Les autres sont bloqués (état **blocking** dans STP).
- Ce **gaspillage de bande passante** est exactement ce qu'EtherChannel va corriger dans la séance suivante.

🎯 **Objectifs atteints avec ce LAB :**

Compétence	Objectif
STP	Identifier les ports bloqués
Réseau	Comprendre la redondance câblée
Analyse	Expliquer le rôle d’EtherChannel